

P2.2 钛、铬、锰

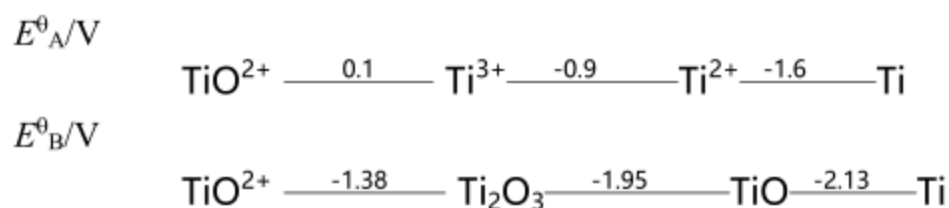
钛、铬、锰位于第四周期，属 d 区元素。钛元素符号为 Ti，位于 IVB 族，价电子构型为 $3d^24s^2$ ；铬元素符号为 Cr，位于 VIB 族，价电子构型为 $3d^54s^1$ ；锰元素符号为 Mn，位于 VIIIB 族，价电子构型为 $3d^52s^2$ 。三种元素的 3d 轨道均未充满，因此，除最外层的 s 电子可以参与成键外，次外层的 3d 电子也可部分或全部参与成键，故有多种氧化值。

P2.2.1 钛

钛主要是以二氧化钛和钛酸盐形式的矿物存在。由于钛在自然界中的存在很分散，且提炼金属钛的困难很大，因此，钛长期被认为是一种稀有金属。实际上钛在地壳中丰度为 0.62%，比常见的锌、铅、锡、铜等要高得多。钛不但在地壳中蕴藏量丰富，且分布面很广，地壳中含钛矿物有 140 多种，但现在有开采价值的仅十余种，主要矿物有金红石 TiO_2 、钛铁矿 $FeTiO_3$ 、钙钛矿 $CaTiO_3$ 、钛磁铁矿 $Fe_3O_4(Ti)$ 和钒钛铁矿等。我国的钛矿分布于十多个省区，主要为钒钛磁铁矿、金红石矿和钛铁矿等，其中钛铁矿的储量居世界首位。

钛的最高和最稳定的氧化值为 +4，其次是 +3、+2，低氧化值有 +1、0、-1 等。较低氧化值的物质很容易被空气、水或其它试剂氧化成为 Ti(IV)。水溶液中实际上不存在 Ti^{4+} 水合离子，由于 Ti^{4+} 强烈水解，而是以羟基水合离子的形式存在，如 $[Ti(OH)_2(H_2O)_4]^{2+}$ 和 $[Ti(OH)_4(H_2O)_2]$ ，可简写为 TiO^{2+} （钛氧离子）。

钛的元素电势图如下：



1. 钛的单质

钛呈银白色，粉末钛呈灰色。熔点 1660°C ，沸点 3287°C ，密度小，强度和硬度与钢相近。和铝相比，铝的密度虽然比钛小，但机械强度却很差。因此，钛兼有钢（强度高）和铝（质地轻）的优点。纯净的钛有良好的可塑性，其韧性超过纯铁的 2 倍，耐热和抗腐蚀性能也很好，在国防、军事、航空航天等领域有着重要的作用。

钛是一种非常活泼的金属，但在常温或低温下是不活泼的，这是因为它的表面生成了一层薄的致密氧化膜，在室温下这种氧化膜不会与酸或碱发生作用。不过，钛能缓慢地溶解在热的浓盐酸、浓硫酸中，生成 Ti^{3+} ，亦可溶于热的硝酸中生成 $TiO_2 \cdot nH_2O$ ，溶于氢氟酸中生成 TiF_6^{2-} 配离子。

在常温下，钛不与氧气、水、卤素等反应。当温度升高时，钛与大多数非金属直接反应，如 H_2 、 O_2 、 N_2 、C、B、Si、S 等，由于高温时钛与 O_2 和 N_2 作用生成氧化物和氮化物，所以钛是冶金中的消气剂。

金属钛无毒，可用于制造人造关节和接骨，故有“生命金属”之称。钛的抗阻尼性强，可做音叉、医学上的超声粉碎机振动元件和高级音响扬声器的振动薄膜等。钛的耐热性能好，

新型钛合金能在 600℃或更高的温度下长期使用。钛的耐低温性能也很好，避免了金属的冷脆性，是低温容器等设备的理想材料。

液体钛几乎能溶解所有的金属，因此可以和多种金属形成合金。将钛加入到钢中所制得的钛钢坚韧而有弹性。钛与铁、铝、钒或钼等其它金属熔成合金，造出高强度的轻合金，在宇宙火箭和导弹中，大量用钛代替钢铁。钛-镍合金有较强的形状记忆应变性、较好的恢复应力和较高的记忆寿命，被公认是最佳形状记忆合金，在工程上作为管件的接头用于战斗机的油压系统、石油联合企业的输油管路系统。直径 0.5mm 合金丝做成的直径 500mm 抛物网状天线用于宇航飞行器上等。铌-钛合金在温度低于临界 4K 时，呈现零电阻的超导功能，是目前制造高场超导磁体的主要材料。钛-铁合金具有贮氢功能，在氢气分离、净化、贮存及运输、制造以氢为能源的热泵和蓄电池等方面应用很有前途。在民用工业中，钛及其合金可用于制造各种泵、阀门、过滤设备的金属丝网和各种机器零件。

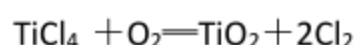
2. 钛的主要化合物

(1) 氧化物

二氧化钛 TiO_2 是钛最常见的化合物，自然界中 TiO_2 有三种晶型：金红石、锐钛矿和板钛矿，其中最常见的是金红石型。金红石是具有典型的 MX_2 型晶体构型，属四方晶系，见图 P2.1。自然界中的金红石是红色或桃红色晶体，有时因含有微量的 Fe, Nb, Ta, Sn, Cr, V 等杂质而呈黑色。

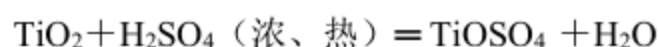
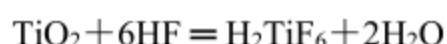
纯净的 TiO_2 又称钛白或钛白粉，熔点 1843℃。钛白是钛工业中产量最大并与国民经济密切相关的精细化工产品。世界上钛矿 90% 以上是用于生产钛白。

TiO_2 的制取方法是：923K~1023K 温度下，在干燥的氧气中， TiCl_4 与 O_2 发生下列反应：



钛白的工业制法主要有硫酸法（用浓硫酸处理钛铁矿）和氯化法。

无水 TiO_2 为白色粉末，不溶于水和稀酸，但能缓慢溶解在氢氟酸和热的浓硫酸中：



TiO_2 不溶于碱性溶液，但与熔融的碱作用生成偏钛酸盐：



以上结果表明 TiO_2 是两性氧化物。

钛白是极好的白色涂料，具有折射率高、着色力强、遮盖力大、化学性能稳定、无毒等优点。在白色颜料中是迄今公认最好的，它既有铅白 $2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$ 的遮盖性，又有锌白 ZnO 的耐久性。大量的钛白广泛用于油漆、造纸、塑料、化纤、搪瓷工业等，在造纸业中可作为增白剂，在化工工业中作尼龙的退光剂和增白剂。 TiO_2 还可以作为光催化剂或新型太阳能的主要材料。 TiO_2 具有较强的氧化分解能力，且自身不分解，几乎永久地起作用，以及可以利用阳光、荧光灯的光线等优点，被誉为“环境友好催化剂”，在排气净化、脱臭、水处理、防污等领域有着广泛的应用空间。

(2) 钛酸、偏钛酸及其盐

二氧化钛的水合物 $\text{TiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ，也常写成 H_2TiO_3 (偏钛酸) 或 $\text{Ti}(\text{OH})_4$ (钛酸)。将 TiO_2 与浓硫酸作用所得的溶液加热，煮沸，得到不溶于酸、碱的水合二氧化钛（ β 型钛酸）。当把碱加入新制备的酸性钛盐溶液时，所得水合二氧化钛则被称为 α 型钛酸。 α 型钛酸比 β 型钛酸的活性大，既能溶于稀酸，也能溶于浓碱，具有两性。溶于 NaOH 溶液得到钛酸钠水合物 $\text{Na}_2\text{TiO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$

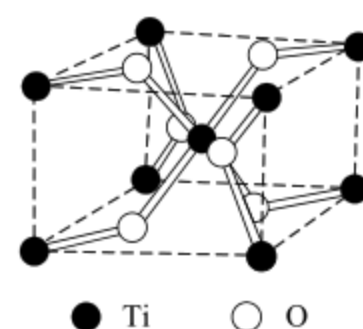
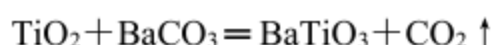


图 P2.1 金红石的结构

结晶。

将 TiO_2 与 BaCO_3 一起熔融（加 BaCl_2 或 Na_2CO_3 做助溶剂）得到偏钛酸钡：



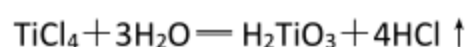
BaTiO_3 是性能极其优异的无机功能粉体材料，以此为基础制成的 BaTiO_3 陶瓷具有强的铁电性，高的介电常数以及压电效应等特性，广泛应用电介质（如叠层电容）、敏感（如热敏与压敏）、换能（如超声换能）等电子元器件的制造，被誉为“电子工业的支柱”。

(3) 卤化物及其含氧酸盐

钛(IV)的卤化物有 TiF_4 、 TiCl_4 、 TiBr_4 、 TiI_4 ，熔点分别为 284°C 、 -25°C 、 39°C 、 150°C 。 TiF_4 为离子化合物，其余为共价化合物。

四氯化钛 TiCl_4 是钛的重要卤化物之一，是制备一系列钛化合物及金属钛的重要原料。 TiCl_4 为反磁性化合物，具有四面体构型，其晶体属于分子晶体。

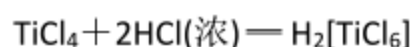
在常温下， TiCl_4 是一种无色、有刺激性气味的发烟液体，极易水解，若暴露在潮湿空气中会冒白烟，部分水解生成钛酰氯，完全水解生成偏钛酸：



利用 TiCl_4 的水解性可制作烟幕弹。

TiCl_4 与 SnCl_4 一样为易水解、可蒸馏的液体，都属于路易斯酸，可与电子给予体形成相似的分子加合物，如 $[\text{TiF}_6]^{2-}$ 、 $[\text{TiCl}_6]^{2-}$ 、 $[\text{SnF}_6]^{2-}$ 、 $[\text{SnCl}_6]^{2-}$ 等。

TiCl_4 在浓盐酸中与 Cl^- 离子反应生成六氯合钛(IV)酸：



若向该酸的溶液中加入 NH_4^+ 离子，则析出黄色晶体 $(\text{NH}_4)_2[\text{TiCl}_6]$ 。

工业上， TiCl_4 是通过 TiO_2 与碳、氯气共热来制备的。钛的其它氯化物则是通过 TiCl_4 与相应的卤化氢发生置换反应来制备的。 TiO_2 被 COCl_2 、 SOCl_2 、 CHCl_3 、 CCl_4 等氯化，也可以用于制备 TiCl_4 。如 770K 时 TiO_2 与 CCl_4 反应如下：

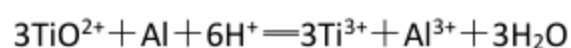


三氯化钛 TiCl_3 一般由 Ti 和 TiCl_4 在高温下还原制得。 TiCl_3 水溶液为紫红色，慢慢加热 TiCl_3 水溶液得到紫色晶体 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ 。 $\text{TiCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体有两种异构体，紫色的 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ 和绿色的 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 。

TiCl_3 有较强的还原性， $E^\theta(\text{TiO}^{2+}/\text{Ti}^{3+}) = 0.10\text{V}$ ，极易被空气或水氧化，遇水与空气立即分解，在空气中流动能自燃，冒火星。因此， TiCl_3 必须储存在 CO_2 等惰性气体之中。

TiCl_3 主要用作还原剂和 α -烯烃聚合的催化剂，用于比色法测定铜、铁、钒等含量。

Ti^{3+} 的还原性常用于钛含量分析。一般将含钛试样溶解于强酸溶液中，加入铝片将 TiO^{2+} 还原为 Ti^{3+} ，以 NH_4SCN 溶液为指示剂，用 FeCl_3 标准溶液滴定。



Ti(IV) 的极化力很强，不能从水溶液中得到其含氧酸根的正盐，只能得到水解产物，如 TiOSO_4 和 $\text{TiO}(\text{NO}_3)_2$ 等水合物。

由 N_2O_5 与 TiCl_4 反应可制备无水硝酸钛。无水 $\text{Ti}(\text{NO}_3)_4$ 为白色、低熔点化合物，易升华。

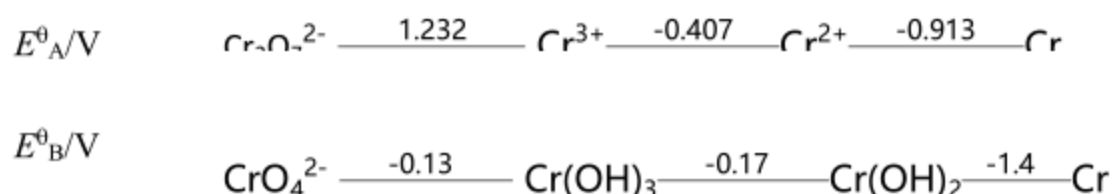
Ti(IV) 盐最显著的性质是与过氧化氢反应的产物有特征颜色。当向 Ti(IV) 盐溶液中加入 H_2O_2 时生成特征的橘黄色 $\text{TiO}(\text{H}_2\text{O}_2)^{2+}$ ，此反应可用于 Ti(IV) 或 H_2O_2 的比色测定。

总之，在化学工业日益发展的今天， TiO_2 及钛系化合物作为精细化工产品，有着很高的附加价值。钛合金及钛化合物的优良性能促使人类迫切需要它们。然而，生产成本之高，使其应用受到限制。相信随着钛的冶炼技术不断改进和提高，钛、钛合金及钛的化合物的应用将会得到更大的发展。

P2.2.2 铬

铬是构成地壳岩石的元素之一，自然界中没有游离的铬，铬在地壳中丰度为 0.035%，铬的主要矿物有铬铁矿 FeCr_2O_4 (即 $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$)，数量不多的铬铅矿 PbCrO_4 和铬赭石矿 Cr_2O_3 ，铬铁矿是冶炼铬的主要矿物原料，铬铁矿资源丰富的国家主要在南非、津巴布韦、哈萨克斯坦、印度、巴西等国。我国铬矿主要分布于西藏，资源比较贫乏。铬是重要的战略资源，是冶炼不锈钢的重要原料，随着国民经济发展对铬铁矿需求的不断增长，对进口的依赖越来越大，我国从 1952 年开始进口铬铁矿，当年进口量 200 吨，到 2010 年进口量达 866.2 万吨，对外依存度达 95%。

铬常见的氧化值为+3，+6。



从铬的元素电势图可知，在酸性介质中 Cr^{3+} 较稳定，不易被氧化， $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 有强氧化性。

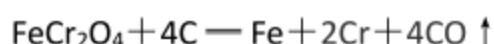
在碱性介质中， $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 还原性强， CrO_4^{2-} 没有氧化性。

1. 铬的单质

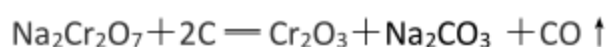
铬是银白色、有光泽、熔点（1857℃）高、沸点（2672℃）高、硬度（莫氏硬度 9）大的重金属。铬的硬度是所有金属中最大的，故极耐磨损，常用于刀具和钻头制作。铬的表面容易形成一层钝化膜，有很强的耐腐蚀性能，常温下，王水和硝酸都不能溶解钝化的铬。由于铬的光泽度好，抗腐蚀性强，硬度大，熔沸点高，被用于制作不锈钢（含 Cr14%左右）、高速钢和镀铬。

室温下，铬的化学性质稳定，在潮湿的空气中不会被腐蚀，能保持光亮的金属光泽，这是铬被用来保护其它活泼金属免受腐蚀的原因。但温度升高其反应性增强，可与多种非金属反应生成层间化合物或非整比化合物。铬易溶于稀盐酸，若纯度很高，可以抵抗稀酸的腐蚀。硝酸和王水会使铬发生钝化。

金属铬可以通过焦炭还原铬铁矿得到铬铁合金，该合金可用作制取不锈钢的原料。



如果要制备不含铁的铬单质，可将铬铁矿与碳酸钠强热得到水溶性铬盐，进一步用水浸取、酸化使重铬酸盐析出，加热还原为 Cr_2O_3 ，再用铝等还原即可得到金属铬。



此外，还可以采用硫酸浴电解的方法。

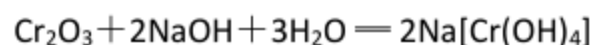
2. 铬的化合物

(1) 铬（III）的化合物

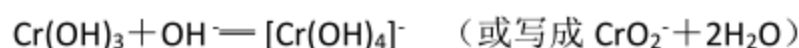
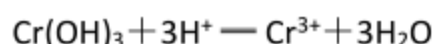
① 铬（III）的氧化物与氢氧化物

氧化铬 Cr_2O_3 是绿色固体，熔点（2330℃）很高，是冶炼铬及制备其它铬化合物的原料，由于它呈绿色，因此，常用作绿色颜料，俗称铬绿。广泛应用于陶瓷、玻璃、涂料、印刷等工业。 Cr_2O_3 微溶于水，与 Al_2O_3 同晶，具有两性，溶于硫酸生成蓝紫色 $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ ，溶于 NaOH

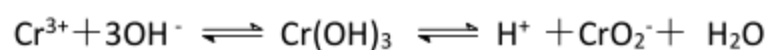
生成亮绿色的亚铬酸钠 $\text{Na}[\text{Cr}(\text{OH})_4]$ 或写成 NaCrO_2 :



氢氧化铬 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 是两性氢氧化物, 易溶于酸形成蓝紫色的水合铬离子 $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, 溶于碱生成亮绿色的亚铬酸根离子 $[\text{Cr}(\text{OH})_4]^-$ 或写成 CrO_2^- :

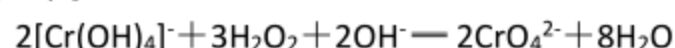


$\text{Cr}(\text{OH})_3$ 在溶液中存在着如下平衡:



紫色 灰蓝色 亮绿色

在碱性溶液中, $[\text{Cr}(\text{OH})_4]^-$ 有较强的还原性。例如, 可用双氧水将其氧化为黄色的 CrO_4^{2-} :



在酸性溶液中, Cr^{3+} 比较稳定, 需用很强的氧化剂如过硫酸盐, 才能将其氧化为橙红色的 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$:



② 铬(III)的盐

常见的铬(III)盐有氯化铬、硫酸铬和铬钾矾, 这些盐都带相应的结晶水。如 $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$, $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ 。

$\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 是配位化合物, 由于含配体不同而有不同颜色, 如 $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6] \text{Cl}_3$ 蓝紫色, $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}] \text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 浅绿色, $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2] \text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 暗绿色。若 $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 内界中的 H_2O 逐步被氨 NH_3 取代, 颜色由蓝紫色逐渐变红、橙红, 最后变成黄色 $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 。

Cr^{3+} 电荷高, 易水解。水解性还表现在与 Na_2S 、 Na_2CO_3 溶液反应均生成 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 沉淀:

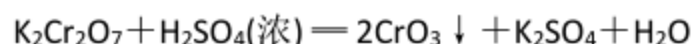


(2) 铬(VI)的化合物

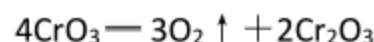
铬(VI)的主要化合物有 CrO_3 、 K_2CrO_4 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 。铬(VI)的化合物有较大的毒性。

① 三氧化铬

向 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的饱和溶液中加入过量浓硫酸, 即可析出暗红色的 CrO_3 晶体:



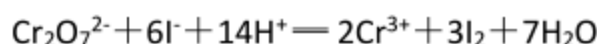
CrO_3 是针状晶体, 有毒, 熔点 196°C , 对热不稳定, 加热超过熔点时分解放出 O_2 :



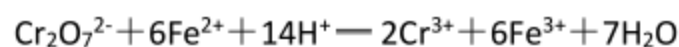
CrO_3 是较强的氧化剂, 易溶于水, 溶于水后生成铬酸 (H_2CrO_4), 因此, 称为铬酐, 大量用于电镀工业中。

② 铬酸盐和重铬酸盐

钾的铬酸盐和重铬酸盐是铬最重要的盐, K_2CrO_4 为黄色晶体, 熔点 975°C ; $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 为橙红色晶体, 熔点 398°C 。 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 是一种重要的氧化剂, 不含结晶水, 很容易提纯, 常用作分析中的基准物, 可以用来标定 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 的浓度:



也可以用来测定 Fe^{2+} 的含量:

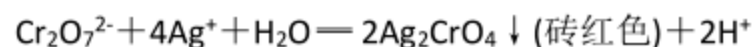
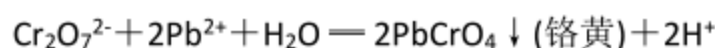
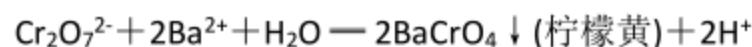


$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 与 CrO_4^{2-} 可相互转化, 当向 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 溶液中加入碱时, 溶液由橙色变为黄色, 表明 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 转变为 CrO_4^{2-} ; 当向 CrO_4^{2-} 溶液中加入酸时, 溶液由黄色变为橙色, 表明 CrO_4^{2-} 转化为 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, 说明在 CrO_4^{2-} 或 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 溶液中均存在如下平衡:



在酸性溶液中， $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 占优势，在碱性溶液中， CrO_4^{2-} 占优势。 CrO_4^{2-} 和 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的相互转化，取决于溶液的 pH 值。

向上述溶液中加入 Ba^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Ag^+ ，也能使平衡向生成 CrO_4^{2-} 的方向移动，因为这类阳离子的铬酸盐有较小的溶度积常数。



因此，无论是在酸性还是碱性介质中，加入 Ba^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Ag^+ 等得到的总是铬酸盐沉淀而不是重铬酸盐沉淀。

如要用 CrO_4^{2-} 检验 Pb^{2+} ，只能在弱酸或弱碱介质中进行，这是因为 PbCrO_4 既溶于酸又溶于碱：

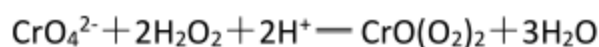


用此反应可区分 PbCrO_4 与其它黄色铬酸盐（ BaCrO_4 ）沉淀。

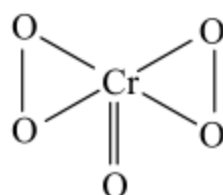
重铬酸钾的饱和溶液与浓硫酸混合后，即为铬酸洗液。铬酸洗液的氧化性很强，在实验室中用于洗涤玻璃器皿上附着的油污。洗液经多次使用后，若由暗红色变为绿色，表明 Cr(VI) 已转变为 Cr(III) ，洗液已失效。

③ 过氧化铬

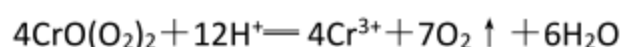
CrO_4^{2-} 在酸性溶液中加入双氧水，生成过氧化铬 $\text{CrO}(\text{O}_2)_2$ ：



过氧化铬是蓝色的，含过氧键，其结构为：



过氧化铬在水中很不稳定，易分解：



为了提高其稳定性，必须在冷溶液中进行，同时用乙醚或戊醇萃取之。

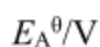
这一反应可用来鉴定 Cr(III) 和 Cr(VI) 的存在，也是检验过氧化氢的一个灵敏反应。

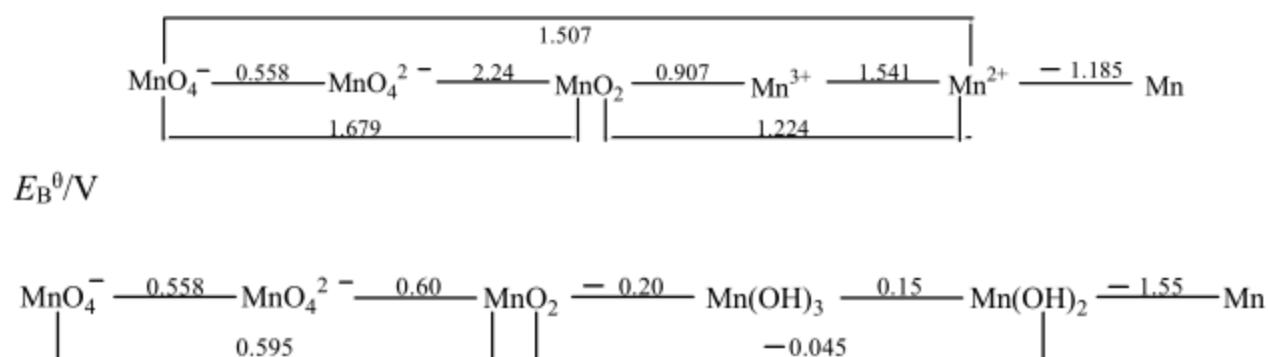
铬的化合物均有毒，铬（VI）化合物的毒性更大，若含铬的废水直接排放在农田和河流中，会毒害农作物和微生物，污染地下水源，长期饮用会致癌，所以含铬废水必须经处理达标后才能排放。

P2.2.3 锰

锰元素在地壳中丰度为 0.09%，主要以氧化物的形式存在，如软锰矿 MnO_2 、黑锰矿 Mn_3O_4 、方锰矿 MnO 等。我国锰矿资源较多，分布广泛，以广西、湖南最为丰富。储量世界第三，但富锰矿较少，另一个重要的锰来源是锰结核，它是含有大量锰、铁、铜、镍、钴等元素的矿石。锰结核大量存在于世界各大洋之中，是海洋中最有价值的矿产。

锰的氧化值最多，可以形成氧化值由-3 到+7 的化合物，其中以氧化值为+2，+4，+7 的化合物较为重要。





从锰的元素电势图可知，在酸性介质中 Mn^{3+} 和 MnO_4^{2-} 均歧化。 Mn^{2+} 较稳定，不易被氧化，也不易被还原。 MnO_4^- 和 MnO_2 有强氧化性。在碱性介质中， Mn(OH)_2 不稳定，易与空气中的氧气反应生成 MnO(OH)_2 ； MnO_4^{2-} 也能发生歧化反应，但反应不如在酸性溶液中进行得完全。

1. 锰的单质

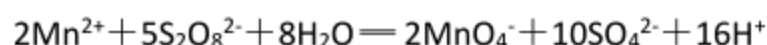
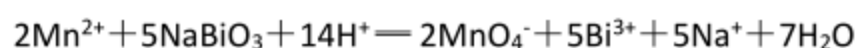
锰是银白色金属，熔点 1246°C ，沸点 2061°C ，粉末状的锰为灰色。纯锰是通过铝热反应用铝还原 MnO_2 或 Mn_3O_4 来制备的。纯金属锰的用途较少，但在钢铁工业中被用于高炉中还原氧化铁和氧化锰的混合物以生产合金。锰是钢的一种重要添加剂，因为它能脱出氧和硫，因而改进了钢的强度，故被用于制造铁路钢轨所需的合金钢。

锰单质比较活泼，在空气中被氧化，加热时生成 Mn_3O_4 ，高温下可与卤素、硫、碳、磷作用，锰与热水反应生成 Mn(OH)_2 ，并放出 H_2 。

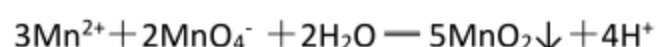
2. 锰的化合物

(1) 锰（II）的化合物

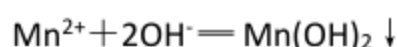
Mn^{2+} 在酸性介质中是锰最稳定的氧化态，因为具有半充满的 $3d^5$ 结构，只有很强的氧化剂才可将其氧化成高价的化合物：



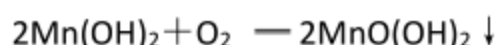
由于生成紫红色的 MnO_4^- ，这两个反应常用于鉴定 Mn^{2+} 。在检验 Mn^{2+} 时应注意 Mn^{2+} 离子浓度不易过大，用量不易过多，否则过量的 Mn^{2+} 会与已生成的 MnO_4^- 反应生成棕色 MnO_2 ：



Mn^{2+} 在碱性溶液中则不稳定：



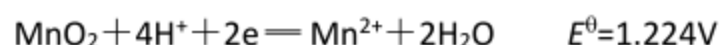
白色的 Mn(OH)_2 是难溶于水的物质，在空气中很快被氧化，逐渐变成棕色的 MnO(OH)_2 ：



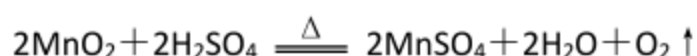
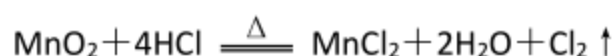
MnCO_3 、 MnS 不溶于水。 MnCO_3 是白色粉末，可用作白色颜料。而 MnS 的溶度积很大，能溶于弱酸性溶液中，甚至像醋酸这样的弱酸也可以使它溶解，因此，它不能在酸性介质中沉淀。 MnS 、 MnCO_3 在空气中放置或加热都会被空气中的氧气氧化成棕色的 MnO(OH)_2 。

(2) 锰（IV）的化合物

锰（IV）的化合物中最重要的是 MnO_2 ，它是自然界中软锰矿的主要成分，呈黑色或黑棕色晶体或无定形粉末状，不溶于水，在中性介质中很稳定。 MnO_2 在酸性介质中有较强的氧化性：



例如，浓 HCl 或浓 H_2SO_4 与 MnO_2 在加热时反应：



在碱性条件下， MnO_2 可以被氧化成锰（VI），例如，将 MnO_2 和 KOH 在空气中加热共熔，便可得到可溶于水的绿色熔体，把熔体溶于水后，即析出暗绿色的 K_2MnO_4 晶体：



MnO_2 的用途很广，主要用作干电池去极化剂，合成工业的催化剂和氧化剂，玻璃和陶瓷工业的着色剂、消色剂、脱铁剂等。用于制造金属锰、特种合金、锰铁铸件、防毒面具和电子材料铁氧体等。 MnO_2 也是制备 KMnO_4 等锰的化合物的原料。

(3) 锰(VI)的化合物

锰(VI)的化合物比较稳定的是锰酸钾 K_2MnO_4 ，暗绿色，溶于水。 MnO_4^{2-} 在弱碱性、中性及酸性条件下均歧化，只有在相当强的碱 ($\text{pH} > 14$) 中才稳定。



(4) 锰(VII)的化合物

在锰(VII)的化合物中，最重要的是高锰酸钾 KMnO_4 ，暗紫色晶体，易溶于水。对热不稳定，加热至 200°C 以上即按下式分解：



实验室中可利用此反应制取少量氧气。

KMnO_4 溶液不很稳定。若有酸存在，则 MnO_4^- 按下式分解：

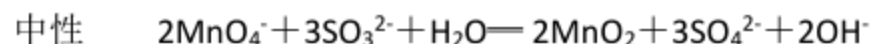
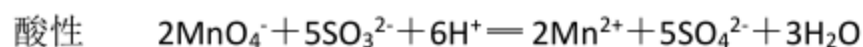


在中性或弱碱性溶液中也会分解：

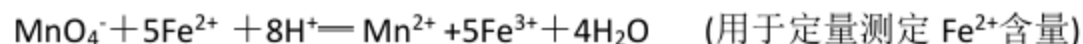


光对 MnO_4^- 的分解有促进作用，所以配制好的 KMnO_4 溶液，应保存在棕色瓶中。由于分解作用的存在，其浓度会随时间而变化，因而高锰酸钾标准溶液须在使用时标定。

KMnO_4 是最重要和最常用的氧化剂之一，它的氧化能力和还原产物因介质的酸碱度不同而有显著差别。在酸性介质中它的还原产物是 Mn^{2+} ，在中性或弱碱性介质中还原产物是 MnO_2 ，在强碱性溶液中还原产物是 MnO_4^{2-} ，如与 SO_3^{2-} 的反应：



在酸性介质中 KMnO_4 是很强的氧化剂，它可以氧化 Cl^- ， $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ ， Fe^{2+} 等。



高锰酸钾作为一种氧化剂被应用于许多有机制备工业，如糖精、抗坏血酸（维生素 C）和烟酸等的制备。也可以用于消毒及处理饮用水和工业用水，在定量分析中常用作氧化还原滴定剂。